[МОМ 1988 г.] Нека a и b са положителни цели числа, такива че $ab+1$ дели a^2+b^2.
Да се докаже, че $\dfrac{a^2+b^2}{ab+1}$ е квадрат на цяло число.

29-а Международна математическа олимпиада, 9–21 юли, Канбера, Австралия. Предложение от Щефан Бек, Западна Германия (Stephan Beck, West Germany)

Решение:

Записваме условието като: $\dfrac{a^2+b^2}{ab+1}=r$, за някое $r\in\mathbb{Z}^+$. Искаме да покажем, че r е точен квадрат.

Нека изпробваме различни стойности, за да се запознаем по-добре с израза и да се опитаме да изведем някои от неговите характеристики:

$a=1, b=4$, тогава $\dfrac{1^2+4^2}{4+1}=\dfrac{17}{5}$, което не е точен квадрат.

$a=2, b=8$, тогава $\dfrac{2^2+8^2}{16+1}=\dfrac{68}{17}=4=2^2$, което е точен квадрат.

$a=8, b=2$, тогава $\dfrac{8^2+2^2}{16+1}=\dfrac{68}{17}=4=2^2$, което е точен квадрат.

Може да забележим, че функцията на израза е симетрична или казано по друг начин размяната на аргументите не променя стойността ѝ. Ако $f(a,b)=\dfrac{a^2+b^2}{ab+1}$, то $f(a,b)=f(b,a), f(\mathbb{Z}^+,\mathbb{Z}^+)\to\mathbb{Z}^+$.

Да допуснем противното — че r не е точен квадрат.

Нека a_1 и b_1 са най-малкото решение на $f(x,y)=r$ и без ограничение на общността ще допуснем, че $a_1\geq b_1$. Тогава уравнението ще има следния вид: $\dfrac{a_1^2+b_1^2}{a_1b_1+1}=r\Rightarrow$

$$a_1^2+b_1^2=ra_1b_1+r$$

$$a_1^2-ra_1b_1+(b_1^2-r)=0$$

Последното очевидно е квадратно уравнение $g(x)=x^2-rb_1x+(b_1^2-r)$, за което a_1 е корен. Тоест $g(a_1)=0$. Но тъй като това уравнение $g(x)=0$ е квадратно, то тогава то ще има точно два корена. И тъй като един корен вече знаем, че е a_1, нека втория корен е a_2.

$$a_2^2-ra_2b_1+(b_1^2-r)=0\ (\clubsuit)$$

Следователно, (a_1,a_2) са решението на $g(x)=0$.

$$(x-a_1)(x-a_2)=0$$

$$x^2-(a_1+a_2)x+a_1a_2=0.$$

Сравняваме коефициентите с ♣:

$$\begin{cases} a_1 + a_2 = rb_1 \\ a_1 a_2 = b_1^2 - r \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_2 = rb_1 - a \\ a_2 = \frac{b_1^2 - r}{a_1} \end{cases}$$

Знаем, че a_1, b_1 и $r \in \mathbb{Z}^+ \Rightarrow a_2 \in \mathbb{Z}^+$.

Допуснахме, че r не е точен квадрат $\Rightarrow b_1^2 - r \neq 0$. Но може ли някое от a_1 или a_2 да е отрицателно? Може ли a_2 да бъде отрицателно? Имаме, че $\frac{a_2^2 + b_1^2}{a_2 b_1 + 1} = r$ (заменихме a с a_2 в израза от условието). Но $r \in \mathbb{Z}^+$ и следователно $a_2 > 0 \Rightarrow a_2 \in \mathbb{Z}^+$.

Сега може да се върнем към твърдението, че избрали a_1 да е не по-малко от b_1 ($a_1 \geq b_1$).

Следователно $a_1^2 \geq b_1^2$ и $b_1^2 > b_1^2 - r \Rightarrow a_1^2 \geq b_1^2 > b_1^2 - r \Rightarrow a_1^2 > b_1^2 - r \Rightarrow a_1 > \frac{b_1^2 - r}{a_1} = a_2 \Rightarrow a_1 > a_2$. Но това противоречи с факта, че a_1 и b_1 са най-малкото решение на $f(x, y) = r$, защото успяхме да намерим по-малко решение. Противоречието идва от факта че сме допуснали, че r не е точен квадрат. **Следователно r е точен квадрат.**

□